

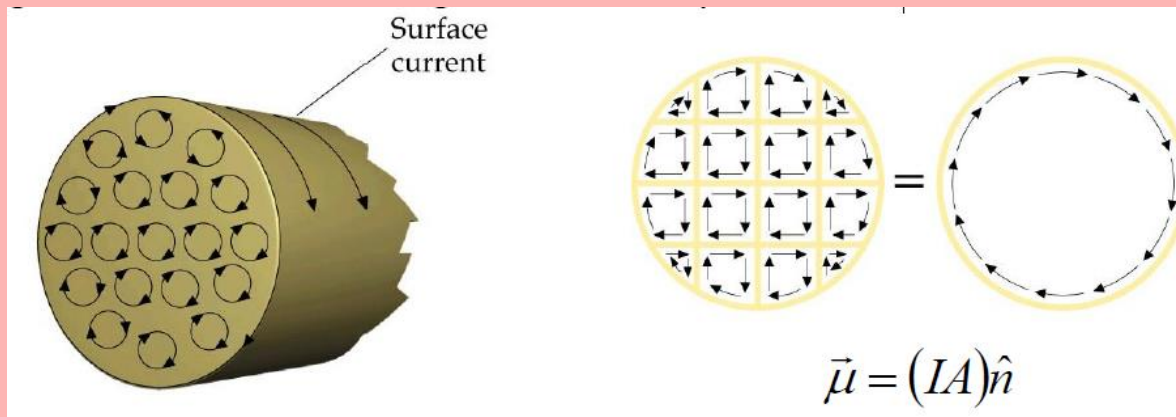
Magnetismo en medios materiales

- Magnetización, campo H , densidad de corriente de magnetización
- Respuesta a un campo magnético aplicado: susceptibilidad y permeabilidad magnéticas
- Materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Ciclo de histéresis
- Circuitos magnéticos: fuerza magnetomotriz, reluctancia, electroimanes y transformadores.

Magnetización

Los átomos tienen momentos dipolares magnéticos debido al movimiento de sus electrones (momento angular orbital) y al “spin” (momento angular intrínseco de los electrones).

En un campo magnético aplicado los dipolos magnéticos tienen a ordenarse, lo que da lugar a corrientes de magnetización superficiales.



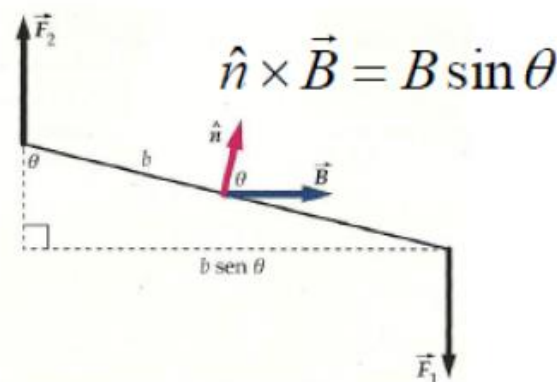
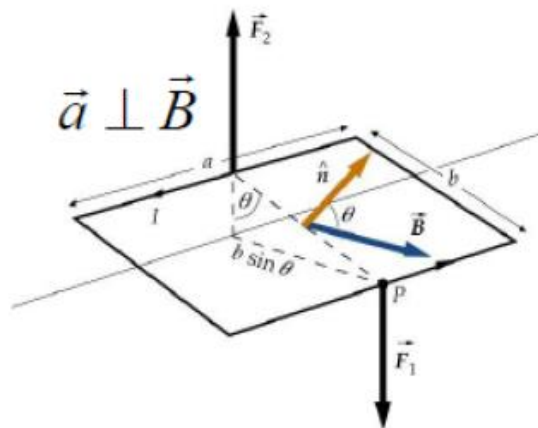
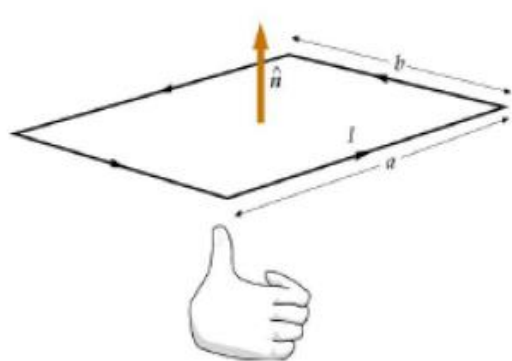
Magnetización: Densidad de momento dipolar magnético por unidad de volumen.

$$\vec{M} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{\mu}}{\Delta V}$$

Unidad: A/m

Si se tiene en cuenta el Momento de una espira en un campo magnético

- Una espira que transporta una corriente en un campo B uniforme experimenta un par de fuerzas que tienden que gire alineándose tal que la normal es $//$ al campo.



$$\vec{F} = I \int (d\vec{l} \times \vec{B})$$

$$F_1 = F_2 = IaB$$

$$M = Fb \sin \theta$$

$$= (IaB)b \sin \theta$$

- Las fuerzas sobre los otros dos lados (b) están contenidas en el plano de la espira por lo que no producen momento.
- $A = \text{área} = ab$. Si hay N espiras $M = (NAI)B \sin \theta$
- Momento dipolar magnético de la espira: $\vec{\mu} = (NAI)\hat{n}$
- Momento sobre la espira $\vec{M} = \vec{\mu} \times \vec{B}$
(el momento de un par no depende del punto de aplicación)

Momento dipolar magnético atómico

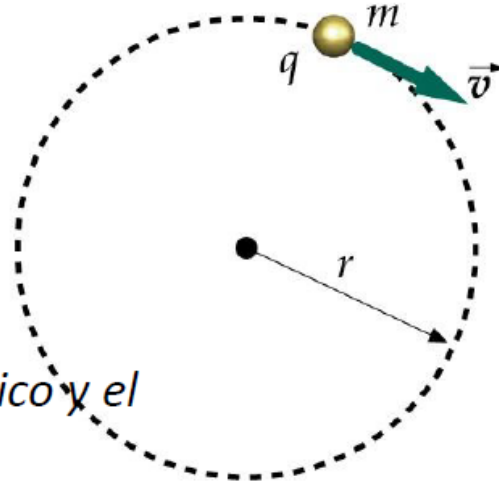
$$\mu = IA = I\pi r^2$$

$$I = \frac{q}{T} = \frac{qv}{2\pi r}$$

$$\vec{\mu} = \frac{q}{2m} \vec{L}$$

$$\mu = \frac{1}{2} qvr \quad L = mvr$$

Relación clásica entre el momento magnético y el momento angular de un átomo.



Como el momento angular (L) está cuantizado, el momento magnético también.

$$\vec{\mu} = -\frac{e\hbar}{2m} \frac{\vec{L}}{\hbar} = -\mu_B \frac{\vec{L}}{\hbar}$$

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$$

Magnetón de Bohr: unidad cuántica de momento magnético ($\hbar$ = constante de Planck/ 2π).

$$\mu_B = 5.79 \times 10^{-5} \text{ eV/T}$$

Momento magnético debido al spin electrónico: $\vec{\mu}_s = -2\mu_B \frac{\vec{S}}{\hbar}$

Densidades de corriente de magnetización

Hemos visto que un material magnetizado da lugar a “corrientes de magnetización”, que son corrientes superficiales creadas por cargas “ligadas”.

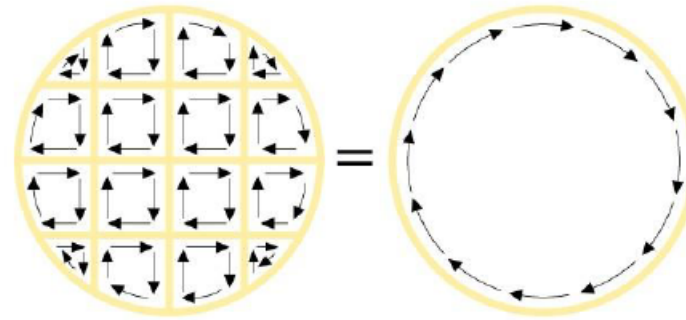
Se puede demostrar que las densidades de corriente volumétrica (J) y superficial (K) son:

$$\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M}$$

$$\vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n}$$

$$\vec{M} = \frac{d\vec{\mu}}{dV}$$

Densidad de momento magnético por unidad de volumen



En la Ley de Ampere diferencial: $\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_T$

J_T es la **densidad de corriente total** = corrientes creadas por cargas libres + corrientes creadas por cargas ligadas.

El campo H y la Ley de Ampere

$$\vec{J}_m = \nabla \times \vec{M}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}_T$$

$$\vec{J}_T = \vec{J}_l + \vec{J}_m = \vec{J}_l + \nabla \times \vec{M}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 (\vec{J}_l + \nabla \times \vec{M}) \quad \nabla \times \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = \vec{J}_l$$

J_T es la **densidad de corriente total** = corrientes creadas por cargas libres + corrientes creadas por cargas ligadas.

Definición $\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \quad \nabla \times \vec{H} = \vec{J}_l$

Ley de Ampere diferencial en un medio material. H es el “**campo magnético**” y B es la “**inducción magnética**”

Unidad de H = unidad de M (A/m)

$$\text{Divergencia de H: } \nabla \cdot \vec{H} = \nabla \cdot \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) = -\nabla \cdot \vec{M}$$

Ley de Ampere integral y de Biot-Savart para H

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_l$$

$$\int_s (\nabla \times \vec{H}) \cdot d\vec{a} = \int_s \vec{J}_l \cdot d\vec{a}$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_l$$

Ley de Ampere integral.
 I_l es la corriente libre que atraviesa S

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \Rightarrow \text{En el vacío: } \vec{B} = \mu_0 \vec{H}$$

Ley de Biot-Savart para H:
 $\vec{r}$ esta orientado desde el elemento de corriente al punto donde se calcula H

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \int \frac{\vec{J} dV \times \vec{r}}{r^3}$$

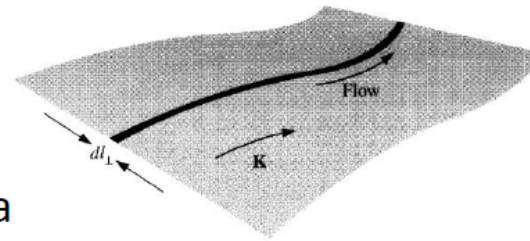
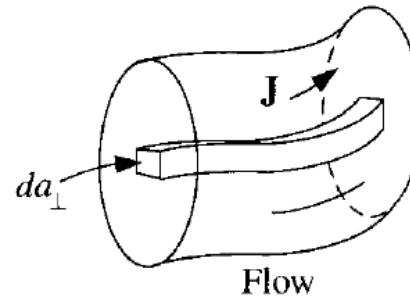
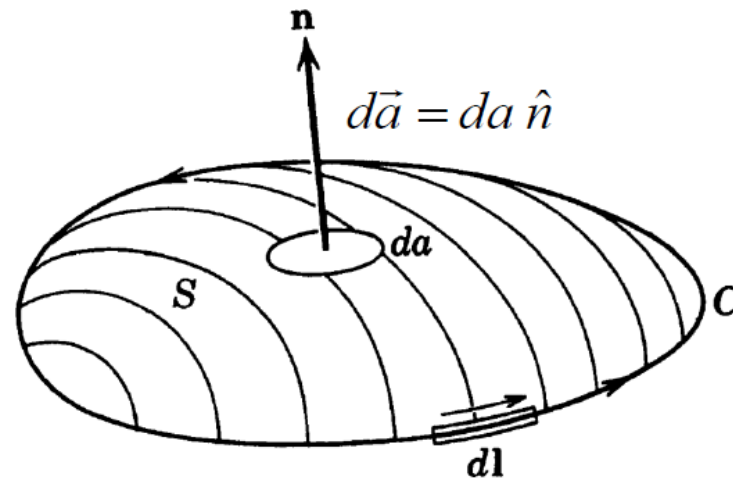
Corriente volumétrica

$$\vec{H} = \frac{1}{4\pi} \int \frac{K d\vec{a} \times \vec{r}}{r^3}$$

Corriente superficial

$$\vec{H} = \frac{I}{4\pi} \int \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

Corriente de línea



Respuesta a un campo magnético aplicado: susceptibilidad y permeabilidad magnéticas

Si la respuesta de un material al campo aplicado es lineal:

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H} \quad \chi_m \text{ es la } \underline{\text{susceptibilidad}} \text{ magnética del material}$$

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \Rightarrow \vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M})$$

$$\Rightarrow \vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\mu = \mu_0 (1 + \chi_m) \quad \mu \text{ es la } \underline{\text{permeabilidad}} \text{ del material}$$

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = 1 + \chi_m$$

Table 27-1

Magnetic
Susceptibility of
Various Materials
at

Material	χ_m
Aluminum	2.3×10^{-5}
Bismuth	-1.66×10^{-5}
Copper	-0.98×10^{-5}
Diamond	-2.2×10^{-5}
Gold	-3.6×10^{-5}
Magnesium	1.2×10^{-5}
Mercury	-3.2×10^{-5}
Silver	-2.6×10^{-5}
Sodium	-0.24×10^{-5}
Titanium	7.06×10^{-5}
Tungsten	6.8×10^{-5}
Hydrogen (1 atm)	-9.9×10^{-9}
Carbon dioxide (1 atm)	-2.3×10^{-9}
Nitrogen (1 atm)	-5.0×10^{-9}
Oxygen (1 atm)	2090×10^{-9}

Comportamiento magnético de la materia

Clasificación:

materiales magnéticos: $\chi_m \neq 0$

materiales no-magnéticos (aire): $\chi_m = 0$

Los materiales magnéticos se clasifican en tres tipos en función de sus propiedades magnéticas.

Paramagnético: los dipolos interactúan débilmente y se produce solo un alineamiento parcial.

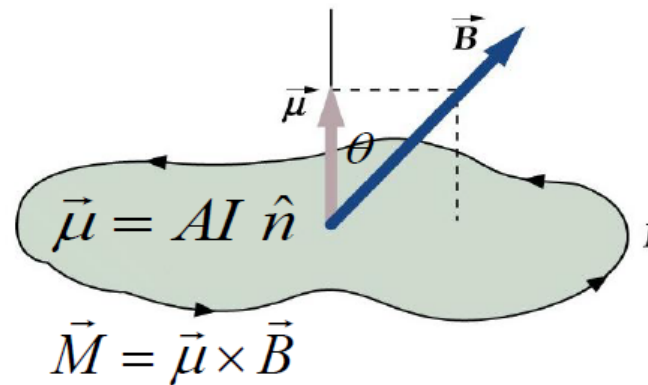
$$\mu_r = 1 + \chi_m \geq 1$$

Ferro magnético: interacción fuerte de los dipolos y respuesta no lineal a un campo externo.

$$\mu_r = 1 + \chi_m \gg 1$$

Diamagnetismo: efecto pequeño comparado con el paramagnetismo que debilita el campo externo y se puede observar en materiales que no poseen momento magnético permanente.

$$\mu_r = 1 + \chi_m \leq 1$$



$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

$$K_M = 1 + X_M$$

Diamagnetic Materials $K_M < 1$

	X_M
Bi	-1.7×10^{-4}
Cu	-10^{-5}
H ₂ O	-10^{-5}
N ₂ (1 atm)	-7×10^{-9}

Paramagnetic $K_M > 1$

	X_M	
Al	$+2 \times 10^{-5}$	$\sim 300K$
O ₂ (1 atm)	$+2 \times 10^{-6}$	$\sim 300K$
O ₂ (liquid)	$+3.5 \times 10^{-3}$	90 K

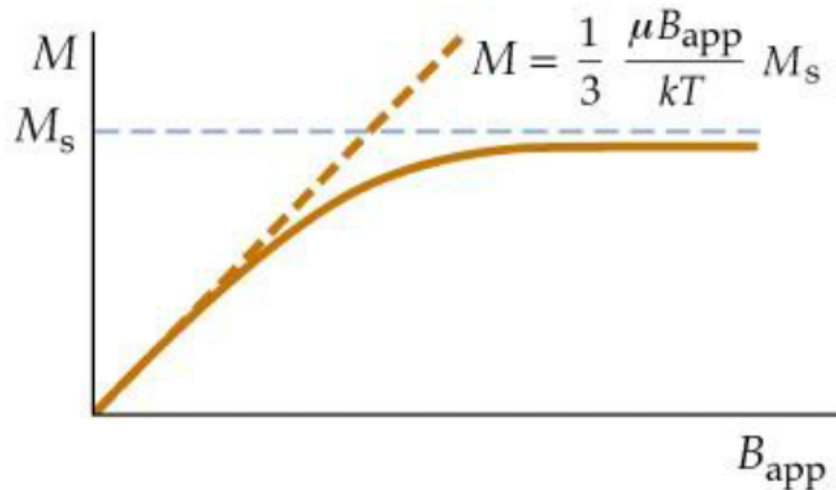
Ferromagnetism

$$X_M \simeq K_M \\ \simeq 10^2 \rightarrow 10^5 !$$

Paramagnetismo

$$\mu_r = 1 + \chi_m \geq 1$$

- Energía de un dipolo magnético en un campo externo: $U_m = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$
- Para un dipolo magnético $\mu = \mu_B$ en un campo externo 1 T, la energía magnética es del orden de 10^{-5} eV.
- A temperatura ambiente ($T=300\text{K}$) la energía térmica típica es $k_B T \approx 10^{-2}$ eV
 $\Rightarrow$ la mayor parte de los momentos magnéticos están orientados aleatoriamente a causa de los movimientos térmicos.
- El valor de saturación (que corresponde a los momentos magnéticos alineados con B) se alcanza cuando B es muy fuerte o T es muy bajo. La relación lineal se conoce como **ley de Curie**.



Relación entre B y H

Anillo de Rowland: permite determinar B en función de H.

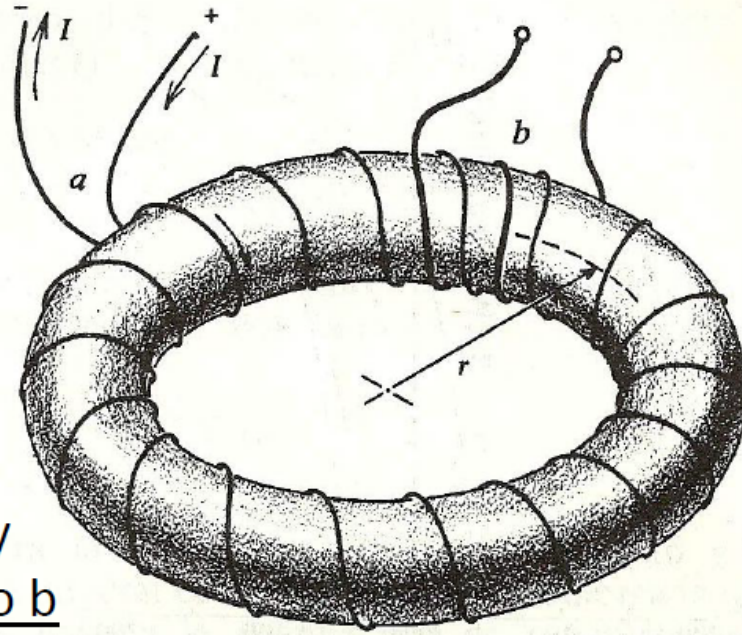
La corriente I en el circuito a crea un campo H que podemos calcular con la ley de Ampere

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = I_l \Rightarrow H = \frac{N_a I}{2\pi r}$$

La inducción magnética (B) se calcula usando la ley de Faraday: midiendo la fem inducida en el circuito b cuando cambia la corriente I en el circuito a

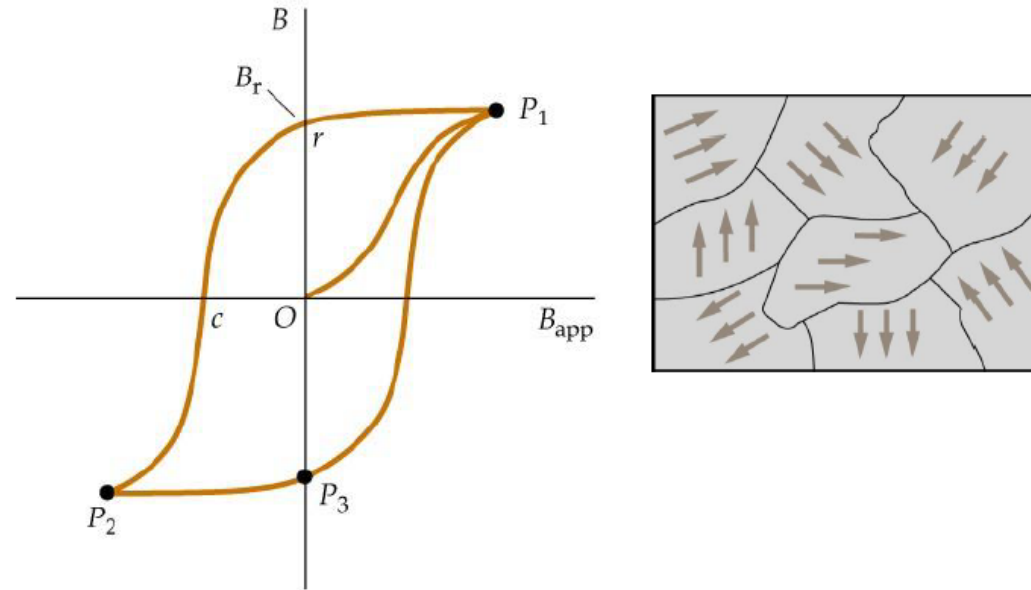
$$fem = -\frac{d\phi_m}{dt} = -\frac{d(N_b S B)}{dt}$$

$$\vec{B} = \mu_0 (\vec{H} + \vec{M}) \Rightarrow B = \mu_0 (NI / 2\pi r + M)$$



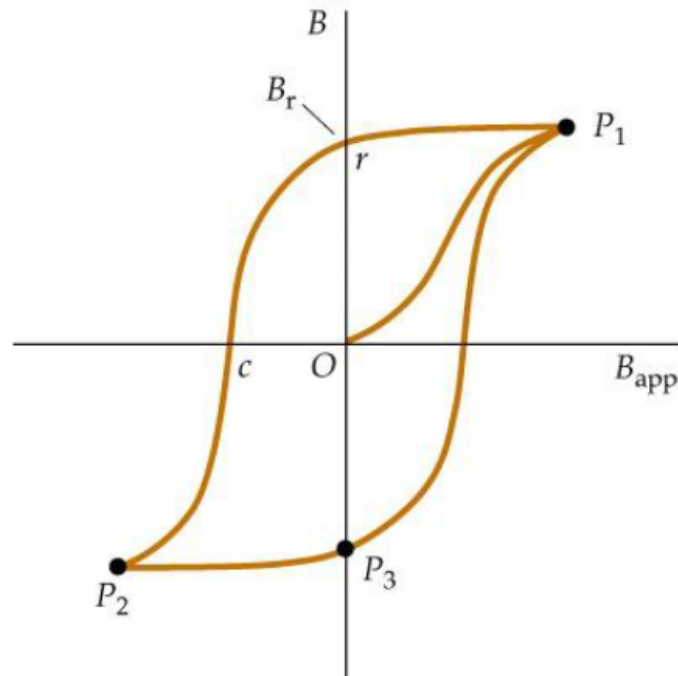
Ferromagnetismo e histéresis magnética

- En algunas sustancias (hierro, cobalto, níquel) hay una interacción intensa entre los electrones que da lugar a la existencia de dominios magnéticos microscópicos donde los dipolos están alineados.
- Esto hace que la magnetización dependa de la “historia” del material, lo que da lugar a fenómenos de “histéresis” y μ_r no puede representarse por un único valor.
- **Campo remanente (B_r):** campo creado por el material cuando el campo aplicado es cero.
- **Campo coercitivo (B_c):** campo aplicado necesario para anular el campo del material. Depende de P_1 .
- **Temperatura de Curie** (hierro 770 °C) los materiales pierden propiedades ferroeléctricas y se convierten en materiales paramagnéticos lineales.

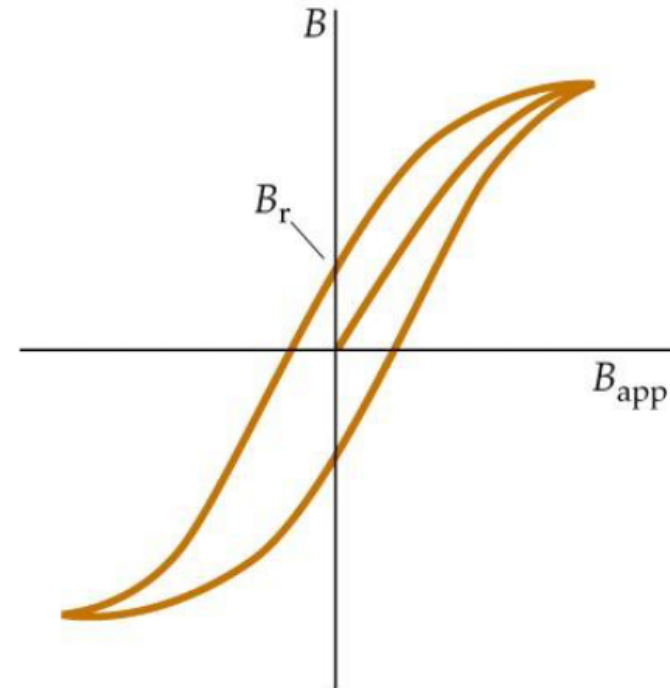


Materiales ferromagnéticos

- El área de la curva representa la pérdida de energía durante un ciclo en forma de calor.



Materiales magnéticamente **duros** (acero): se usan en imanes permanentes

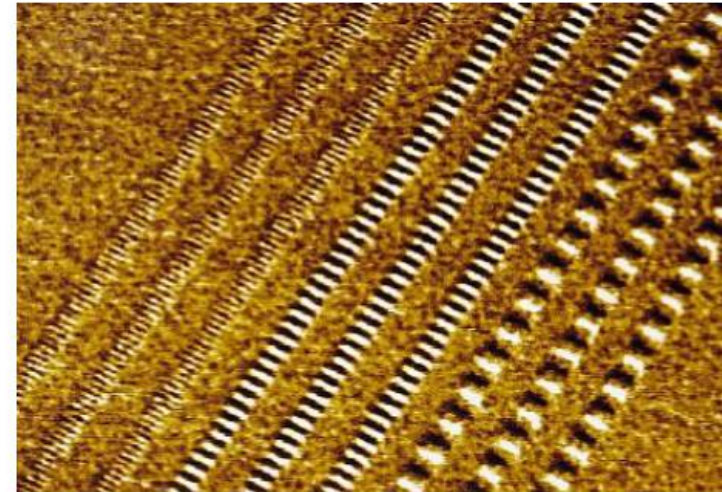
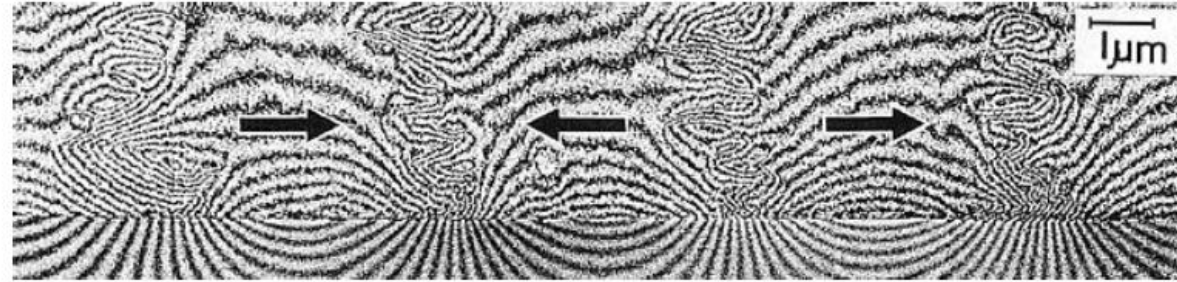


Materiales magnéticamente **blandos** (hierro): se usan en transformadores

Aplicación de materiales ferromagneticos

- Almacenamiento magnético de información (disco duro de un ordenador).

Líneas de campo magnético sobre una cinta magnetofónica. Las flechas indican los bits codificados.



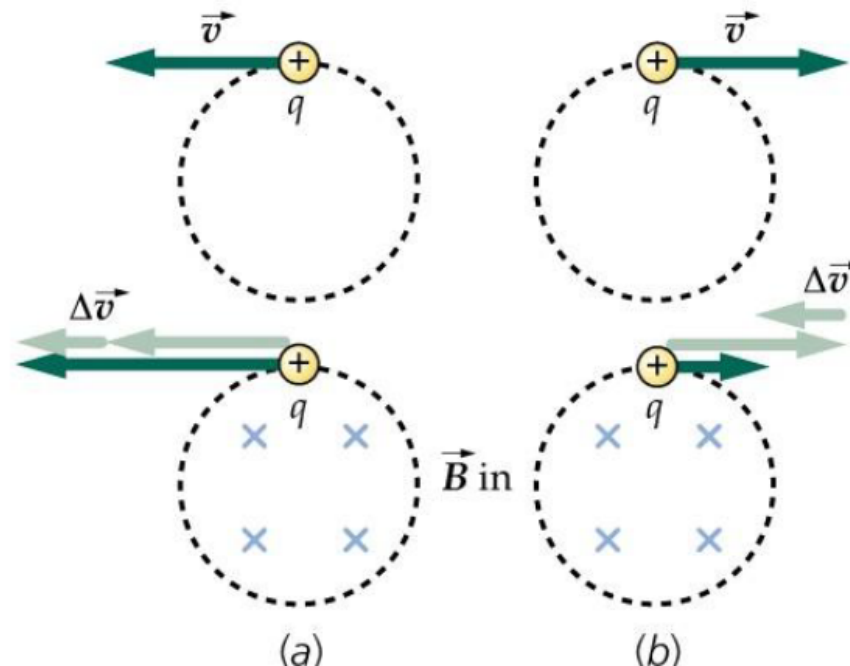
Diamagnetismo

$$\mu_r = 1 + \chi_m \leq 1$$

- Descubierta por Faraday (1845) cuando observó que un trozo de bismuto era repelido por un polo cualquiera de un imán.
- En los materiales diamagnéticos los átomos no tienen momento angular neto y por lo tanto no tienen momento magnético neto.
- En presencia de un campo magnético externo se induce un momento dipolar que es opuesto al campo magnético.

Momento dipolar
neto = 0.

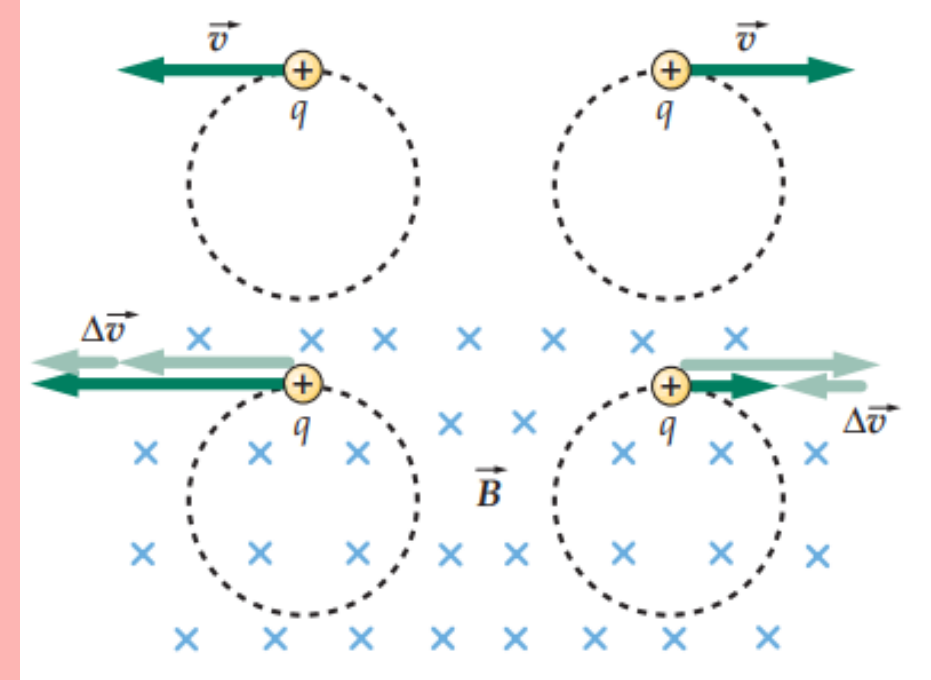
Momento dipolar
neto $\neq 0$ (sale del
plano y es opuesto a
B que entra).



Diamagnetismo

Los materiales diamagnéticos son aquellos materiales que tienen valores negativos muy pequeños de susceptibilidad magnética χ_m .

El diamagnetismo fue descubierto por Michael Faraday en 1845 cuando descubrió que un trozo de bismuto es repelido por cualquiera de los polos de un imán, lo que indica que el campo externo del imán induce un momento magnético en el bismuto en la dirección opuesta al campo.



Podemos comprender cualitativamente este efecto a partir de la figura 27-46, que muestra dos cargas positivas que se mueven en órbitas circulares con la misma velocidad pero en direcciones opuestas. Sus momentos magnéticos están en direcciones opuestas y por lo tanto se cancelan.* En presencia de un campo magnético externo B dirigido hacia el papel, las cargas experimentan una fuerza extra $q\vec{v} \times \vec{B}$ que está en la dirección radial. Para la carga de la izquierda, esta fuerza adicional es hacia adentro, lo que aumenta la fuerza centrípeta. Si la carga ha de permanecer en la misma órbita circular, debe aumentar su velocidad de modo que sea igual a la fuerza centrípeta total.† Su momento magnético, que está fuera de la página, aumenta así. Para la carga de la derecha, la fuerza adicional es hacia afuera, por lo que la partícula debe disminuir su velocidad para mantener su órbita circular. Su momento magnético, que está en la página, se reduce. En cada caso, el cambio en el momento magnético de las cargas está en la dirección fuera de la página, opuesta a la del campo externo aplicado.

Debido a que los momentos magnéticos permanentes de las dos cargas son iguales y de dirección opuesta, suman cero, dejando solo los momentos magnéticos inducidos, que tienen la dirección opuesta a la dirección del campo magnético aplicado.

Un material es diamagnético si sus átomos tienen un momento angular neto cero y, por lo tanto, ningún momento magnético permanente. (El momento angular neto de un átomo depende de la estructura electrónica del átomo, que se presenta en el Capítulo 36). Los momentos magnéticos inducidos que causan el diamagnetismo tienen magnitudes del orden de los magnetones de Bohr.

Debido a que esto es mucho más pequeño que los momentos magnéticos permanentes de los átomos de materiales paramagnéticos o ferromagnéticos, el efecto diamagnético en estos átomos está enmascarado por la alineación de sus momentos magnéticos permanentes. Sin embargo, debido a que esta alineación disminuye con la temperatura, todos los materiales son teóricamente diamagnéticos a temperaturas suficientemente altas.

Cuando se coloca un superconductor en un campo magnético externo, se inducen corrientes eléctricas en la superficie del superconductor para que el campo magnético neto en el superconductor sea cero. Considere una barra superconductora dentro de un solenoide de vueltas por unidad de longitud. Cuando el solenoide está conectado a una fuente de fem de modo que lleva una corriente, el campo magnético debido al solenoide es $B = \mu_0 n I$. Se induce una corriente superficial i_s de por unidad de longitud en la varilla superconductora que cancela el campo debido al solenoide de modo que el campo dentro del superconductor es cero.

Circuitos magnéticos: fuerza magnetomotriz y reluctancia

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_l \quad \oint_C \vec{H} \cdot d\vec{l} = NI$$

Por analogía con el caso eléctrico la integral llama fuerza magneto-motriz (fmm)

$$fmm = NI \quad H = \frac{NI}{2\pi r}$$

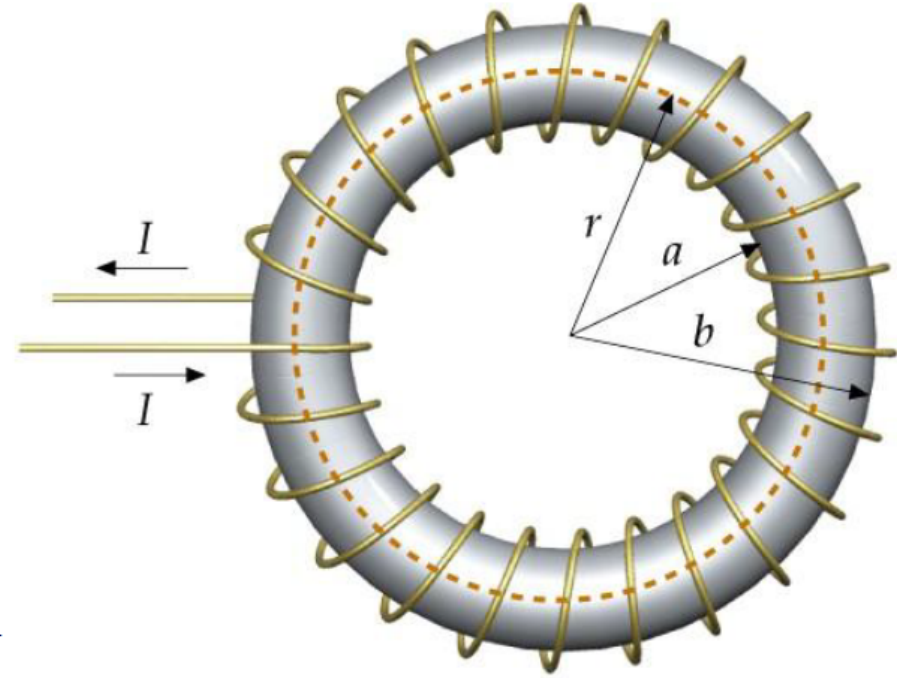
Si el material es lineal $B = \mu H = \frac{\mu}{2\pi r} NI$

El flujo que atraviesa el circuito de N vueltas y área A es $\phi = NBA = \frac{\mu NIA}{2\pi r}$

$$\text{flujo magnetico } (\phi) = \frac{fmm (= NI)}{\text{Reluctancia}}$$

$$\text{Reluctancia} = \frac{2\pi r}{\mu A} = \frac{l}{\mu A}$$

Unidad de reluctancia: A vueltas/Wb



Ejercicio:

